

Chương 4. Hyperledger - Blockchain dành cho doanh nghiệp

Mục tiêu bài học

- Hiểu được tổng quan về dự án, các thành phần cốt lõi, luồng giao dịch và cách khởi tạo ứng dụng với công nghệ Hyperledger.
- So sánh được sự khác biệt giữa Hyperledger với các công nghệ Blockchain hiện có.

Nội dung bài học

- Tổng quan Hyperledger
- Blockchain như một dịch vụ
- Kiến trúc của Hyperledger
- Mô hình Hyperledger Fabric
- Các thành phần của Hyperledger Fabric
- So sánh Hyperledger với Bitcoin và Ethereum
- Ứng dụng của Hyperledger Fabric

1. Tổng quan Hyperledger

- Là ứng dụng mã nguồn mở tập trung vào các nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp với các công nghệ sổ cái phân tán
- Hyperledger được tổ chức bởi Quỹ Linux Foundation phối hợp với một số tập đoàn công nghệ thông tin, ngân hàng, hậu cần, vận tải, tài chính, sản xuất, IoT.
- Blockchain đang được áp dụng để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp và công nghệ quản lý.
- Ethereum có khả năng khởi tạo các ứng dụng doanh nghiệp với các hợp đồng thông minh; tuy nhiên, do những vấn đề lạm dụng Ethereum trong các giao dịch trái phép, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp vẫn e ngại triển khai Ethereum.

1. Tổng quan Hyperledger

- Là nền tảng công nghệ sổ cái phân tán duy nhất được xây dựng cho các doanh nghiệp cần các Blockchain được cấp phép để kiểm soát tốt hơn toàn bộ hệ thống.
- Hyperledger không hỗ trợ bất kỳ nền tảng tiền điện tử hoặc hệ thống liên quan mà chỉ được dùng để giải quyết các vấn đề cốt lõi trong doanh nghiệp.
- Thành lập vào 12/2015, Hyperledger đã được đánh giá cao và thông qua bởi một số nhà lãnh đạo ngành công nghiệp như Airbus, American Express, Cisco, SAP, NEC, Bosch, CA Technologies, NSE, Oracle, Redhat, Samsung,...
- Kế hoạch của dự án là hợp tác với tất cả cộng đồng Blockchain, DN và tổ chức phi lợi nhuận với tiêu chuẩn duy nhất và toàn diện để xây dựng các ứng dụng sổ cái phân tán với kỳ vọng giúp giảm chi phí và thời gian tổng thể trong việc khởi tạo một ứng dụng sổ cái phân tán.

WHAT ARE THE USE CASES OF HYPERLEDGER FABRIC?

 BANKING	 AUTOMOTIVE
 FINANCIAL SERVICES	 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 INTERNET OF THINGS	 INFORMATION TECHNOLOGY
 HEALTHCARE	 ENERGY
 TRADE	 GOVERNMENT
 FOOD SAFETY	 MEDIA AND ENTERTAINMENT

COMPANIES USING HYPERLEDGER FABRIC

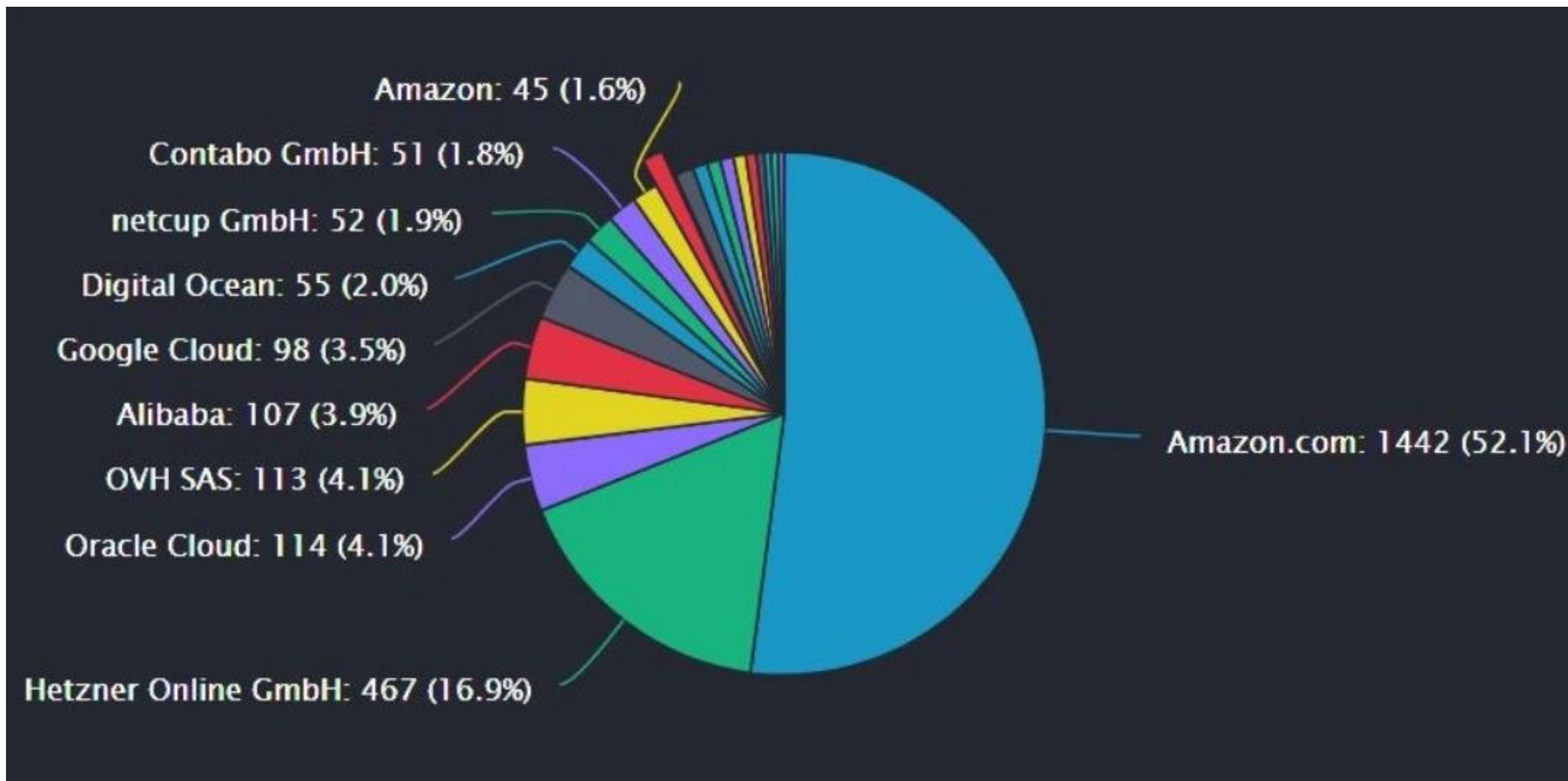


Nguồn: 101blockchains

2. Blockchain như một dịch vụ

- **Blockchain-as-a-Service (BaaS)** là một sự quản lý và tạo lập của bên thứ ba dựa trên Cloud đối với các công ty trong việc kinh doanh xây dựng các ứng dụng chuỗi khối.
- Các ngành CN bắt đầu thử nghiệm việc sử dụng Blockchain với mô hình CSDL đám mây hiện có như quản lý chuỗi cung ứng, nhận dạng và kiểm soát truy cập, quản lý cơ sở dữ liệu...
- Công nghệ Blockchain đã được chú trọng đặc biệt trong hệ sinh thái của doanh nghiệp.
- Với dịch vụ Azure Blockchain, Microsoft trở thành nhà cung cấp phần mềm đầu tiên ra mắt BaaS vào năm 2015. Họ cho biết sẽ phát triển Ethereum BaaS trên nền tảng Microsoft Azure.
- Amazon - công ty đã giới thiệu Amazon Managed Blockchain, một dịch vụ "giúp dễ dàng tạo lập và quản lý các mạng chuỗi khối có thể mở rộng" bằng cách sử dụng các bộ khung nguồn mở bao gồm Ethereum và Hyperledger Fabric.
- Phần lớn nút xác thực (validator) của Ethereum đang được chạy trên AWS của Amazon.

2. Blockchain như một dịch vụ



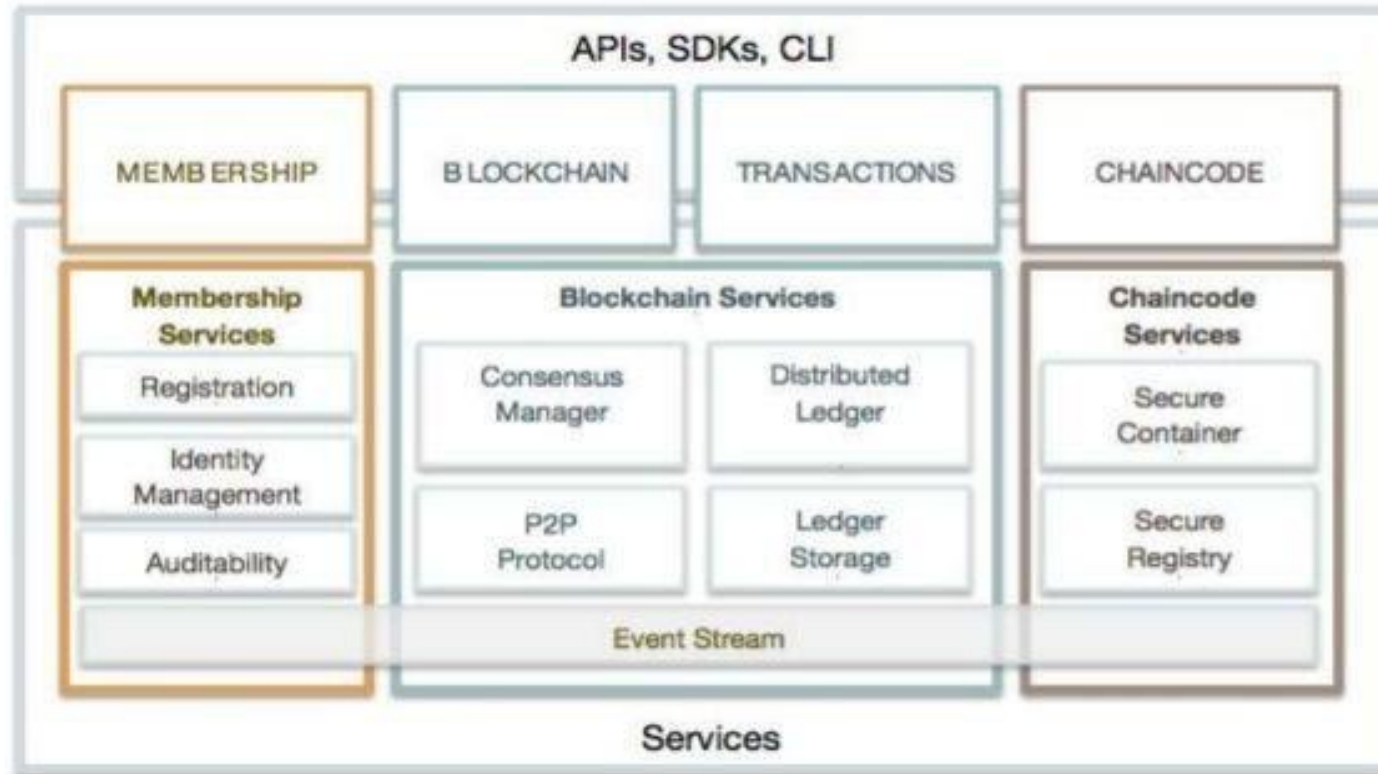
2. Blockchain như một dịch vụ

Mục đích của Hyperledger: phát triển nền tảng cho các khuôn khổ liên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, cụ thể lộ trình của dự án như sau:

- **Cơ sở hạ tầng hướng đến cộng đồng:** dự án được hỗ trợ bởi các tổ chức tư nhân và chính phủ nhằm tạo ra môi trường hướng cộng đồng hiệu quả cao và cởi mở.
- **Khuôn khổ cấp doanh nghiệp:** không giống như tiền điện tử, Hyperledger được phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch an toàn và đáng tin cậy qua mạng sổ cái phân tán
- **Xây dựng cộng đồng kỹ thuật:** dự án cũng nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng kỹ thuật hiệu quả và lớn hơn để đổi mới và phát triển các kết nối thông minh Blockchain và các mã liên quan khác
- **Nhận thức:** là một cách tuyệt vời để quảng bá nhận thức cho các doanh nghiệp và các tổ chức khác về công nghệ Blockchain và các ứng dụng trong doanh nghiệp.

3. Kiến trúc của Hyperledger

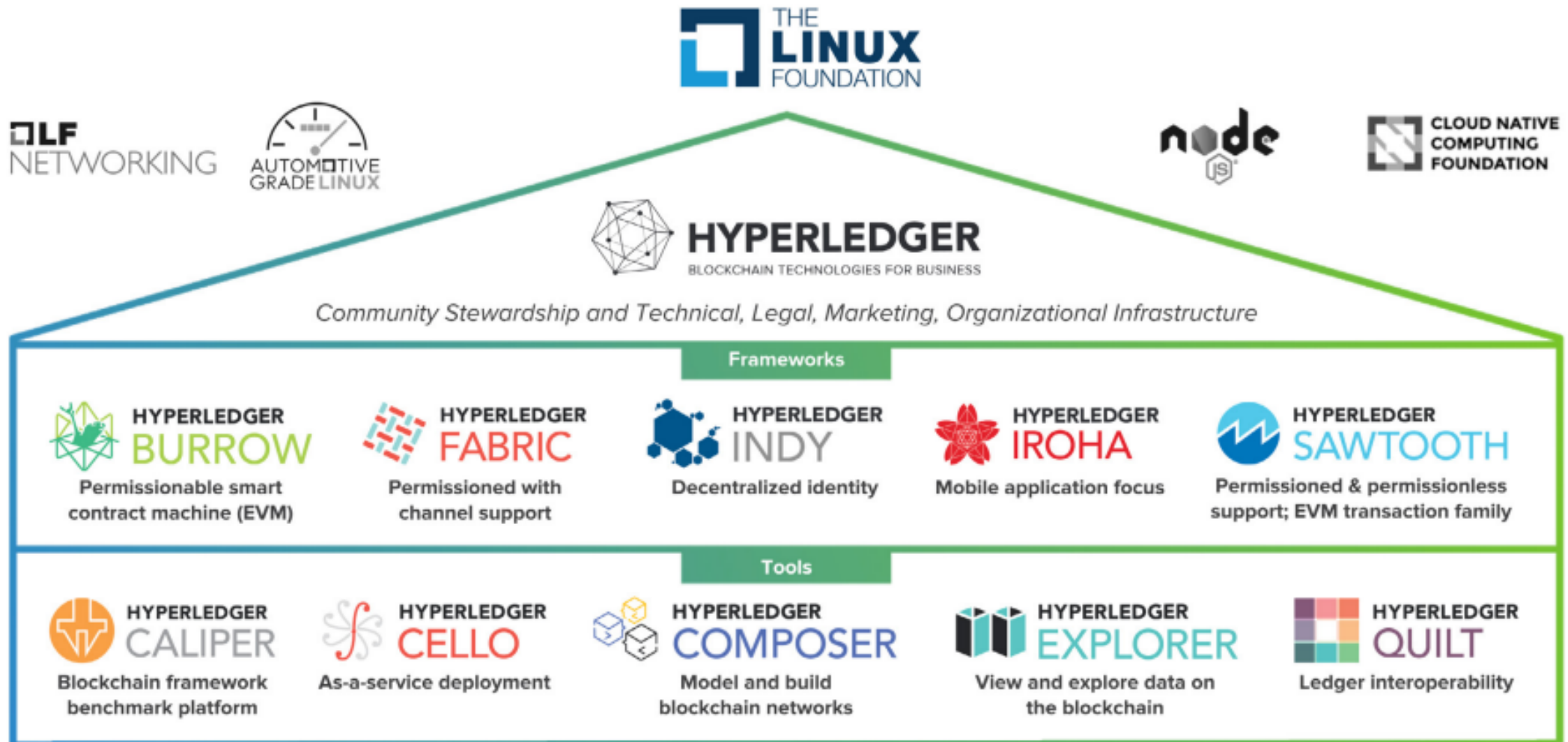
Hyperledger Architecture



3. Kiến trúc của Hyperledger

- **Membership** : cung cấp các dịch vụ quản lý danh tính, quyền riêng tư, bảo mật và kiểm toán trên mạng.
- **ChainCode**: Hyperledger lưu các smartcontract dưới dạng các chaincode (ngôn ngữ lập trình để phát triển smartcontract), chaincode được sử dụng trong Hyperledger là golang. Có thể hiểu chaincode là một decentralize application, chạy trên các nút xác nhận hợp lệ và sử dụng được đóng gói trong các docker
- **Blockchain Services**: Các dịch vụ Blockchain bao gồm ba thành phần chính: giao thức P2P dựa trên HTTP / 2, sổ kế toán phân phối và trình quản lý đồng thuận
- **Transactions**: Các giao dịch được thực hiện và lưu trữ trên blockchain

Các Framework của Hyperledger



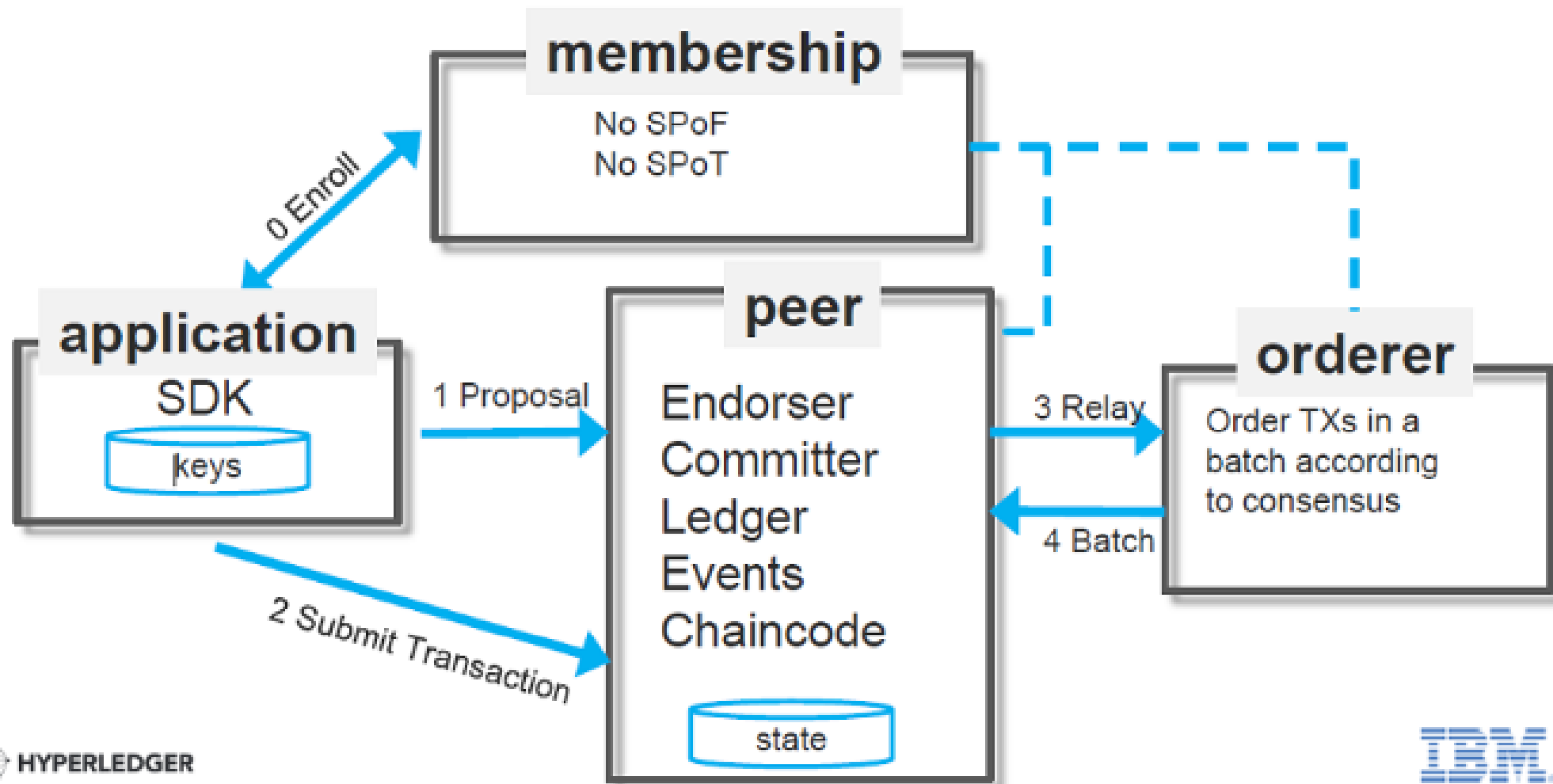
Các Framework của Hyperledger

- **Iroha:** là framework Blockchain được phát triển bởi Soramitsu, Hitachi, NTT DATA và Colu được sử dụng bởi các nhà phát triển ứng dụng di động Android và iOS. Nó có thiết kế đơn giản với gói lập trình C++ cùng với thuật toán đồng thuận YAC.
- **Sawtooth:** được phát triển bởi Intel để sử dụng một số thuật toán đồng thuận dựa trên kích thước của mạng, sử dụng **Proof of Elapsed Time (PoET)** để đạt được sự đồng thuận giữa các nút, hỗ trợ cả việc triển khai được cấp phép và không được cấp phép.
- **Indy:** là sổ cái phân tán nhằm đạt được các giải pháp doanh nghiệp cho định danh phân tán và cung cấp khả năng tương tác trên một số công nghệ sổ cái phân tán hỗ trợ (DLL), được thiết kế để đạt được sự riêng tư trên các nút và trong suốt các giao dịch.
- **Burrow:** là smart contract được phép cung cấp cho mô-đun Blockchain client với một trình biên dịch hợp đồng thông minh được cấp phép được xây dựng với Máy ảo Ethereum (EVM).

4. Mô hình Hyperledger Fabric

- Dự án Hyperledger Fabric được hỗ trợ bởi nền tảng Blockchain IBM và được lưu trữ bởi Linux Foundation.
- Điểm nổi bật chính:
 - Bảo mật các giao dịch trong hệ thống mạng được cấp phép
 - Quản lý định danh người dùng trong doanh nghiệp hiệu quả và có thể lập trình mở rộng.
 - Không cần các phương pháp tính toán mã hóa tiền điện tử.

4. Mô hình Hyperledger Fabric



5. Các thành phần của Hyperledger Fabric

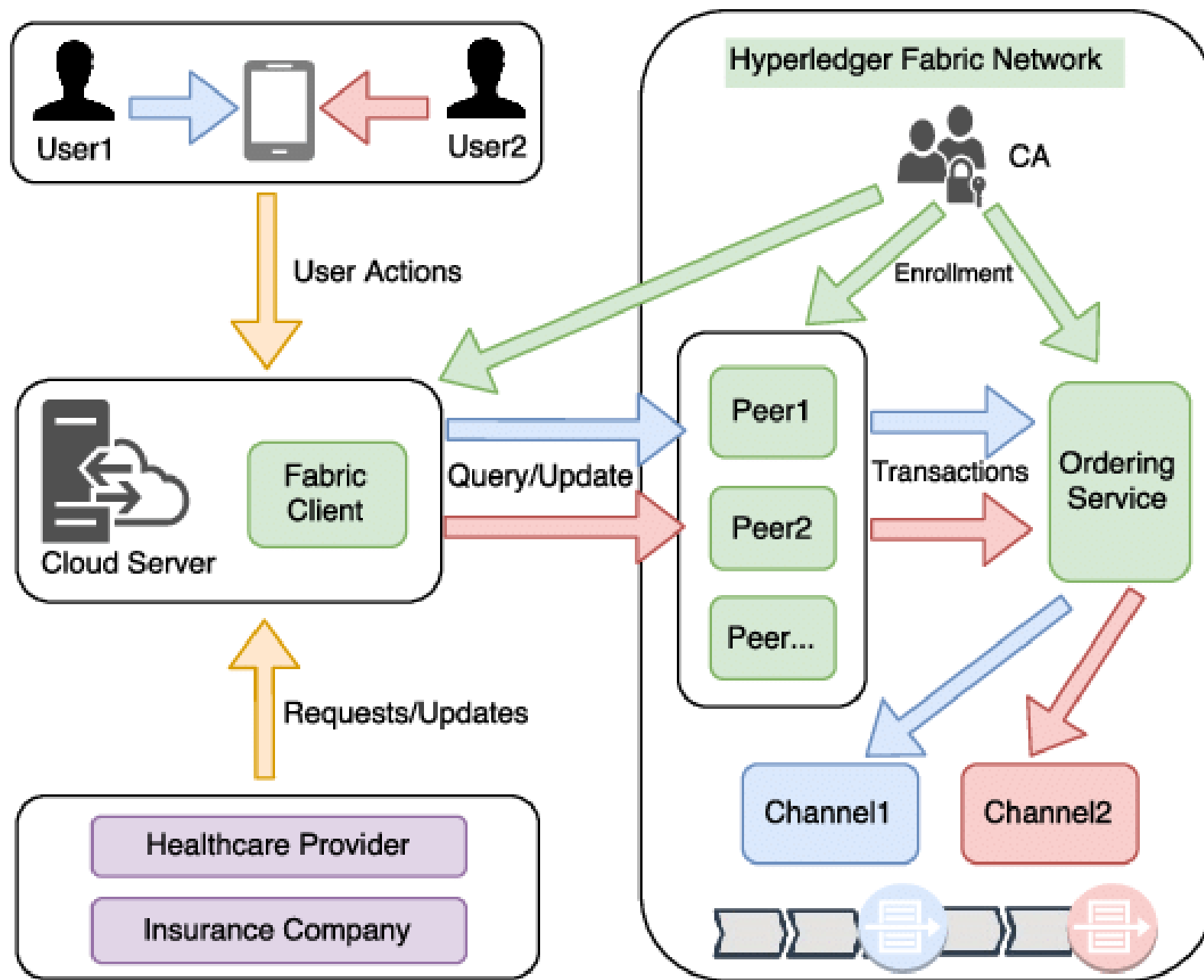
- **Sổ cái (Ledger):** cũng như Bitcoin và Ethereum, Hyperledger cung cấp danh sách xác minh tất cả các giao dịch cả hợp lệ và không hợp lệ trong quá trình hoạt động của hệ thống. Nó được tạo ra bởi dịch vụ đặt hàng.
- **Kênh (Chanel):** nhóm các tổ chức cùng chung một chuỗi giá trị tham gia vào cùng một channel. Các channel cho phép các application cụ thể giao tiếp với các peer.
- **Nhà cung cấp dịch vụ thành viên (MSP):** có nhiệm vụ cung cấp các chứng chỉ (credential) cho client và peer để tham gia vào mạng Hyperledger Fabric.
- **Application:** ứng dụng hay giao diện (web, mobile app) giúp người dùng dễ dàng tương tác với hệ thống.

5. Các thành phần của Hyperledger Fabric

- **Org:** nhóm các thành viên được quản lý, có thể là công ty đa quốc gia hoặc cửa hàng. Các tổ chức quản lý các thành viên của mình theo một MSP duy nhất.
- **Client node:** đề xuất yêu cầu giao dịch trên mạng. Họ phải được kết nối với một peer để tham gia vào Blockchain. Khách hàng có quyền kết nối mạng ngang hàng.
- **Peer:** kiểm tra các giao dịch, cập nhật và lưu trữ bản sao sổ cái và smart contract. Các thao tác ghi đọc dữ liệu vào blockchain phải được xác nhận với peer node.
- **Orderer (Dịch vụ đặt hàng - Ordering Service):** chấp nhận các giao dịch được xác nhận, sắp xếp, đặt hàng chúng thành một khối và giao cho các peer đã chấp thuận. Order node cung cấp kênh truyền thông chia sẻ an toàn cho khách hàng và peer và là phương tiện để quảng bá các giao dịch và giúp cung cấp dịch vụ cho các peer.

5. Các thành phần của Hyperledger Fabric

- **Smart Contract (Chaincode):** đoạn code Golang được gọi bởi ứng dụng của client, dùng để tạo ra các giao dịch được ghi lại kết quả trên Ledger. Ta có thể sử dụng Javascript với Hyperledger Compose Tool.
- **Endorser:** là những peer thực thi các giao dịch trong chaincode container và đề xuất giao dịch lên mạng dựa trên kết quả của smart contract. Tất cả các endorser peer phải được cài đặt chaincode.
- **Committer:** là những peer không nhất thiết phải cài đặt chaincode, lưu trữ sổ cái đầy đủ (full ledger). Sự khác biệt chính giữa committer peer và endorser peer là việc committer peer không thể gọi chaincode hoặc chạy các hàm trong hợp đồng thông minh.
- **Identity:** mỗi tác nhân trong HF như peer, orderer, client, admin,.. đều có một identity được cấp dưới dạng một digital certificate. Các tác nhân này sẽ sử dụng identity của mình để tương tác với mạng.
- **CA node (Cert Authority):** cấp quyền cho các user tham gia mạng Hyperledger Fabric, quy định các tác vụ được phép (đọc ghi, thêm org peer...)

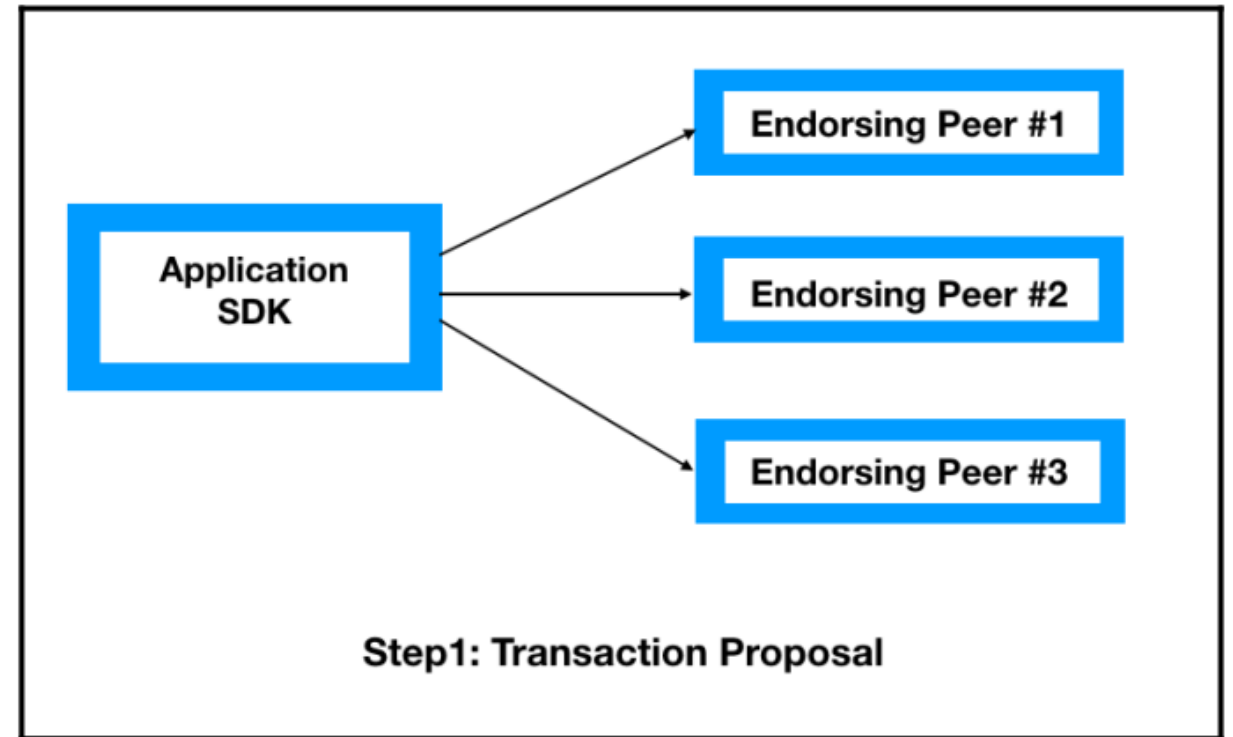


Nguồn: researchgate

Hoạt động của Hyperledger và xử lý giao dịch

1. Đề xuất giao dịch:

- Quá trình bắt đầu khi Client gửi đề xuất giao dịch.
- Mỗi Client đề xuất giao dịch để xác nhận các peer cho quá trình mô phỏng và chứng thực.

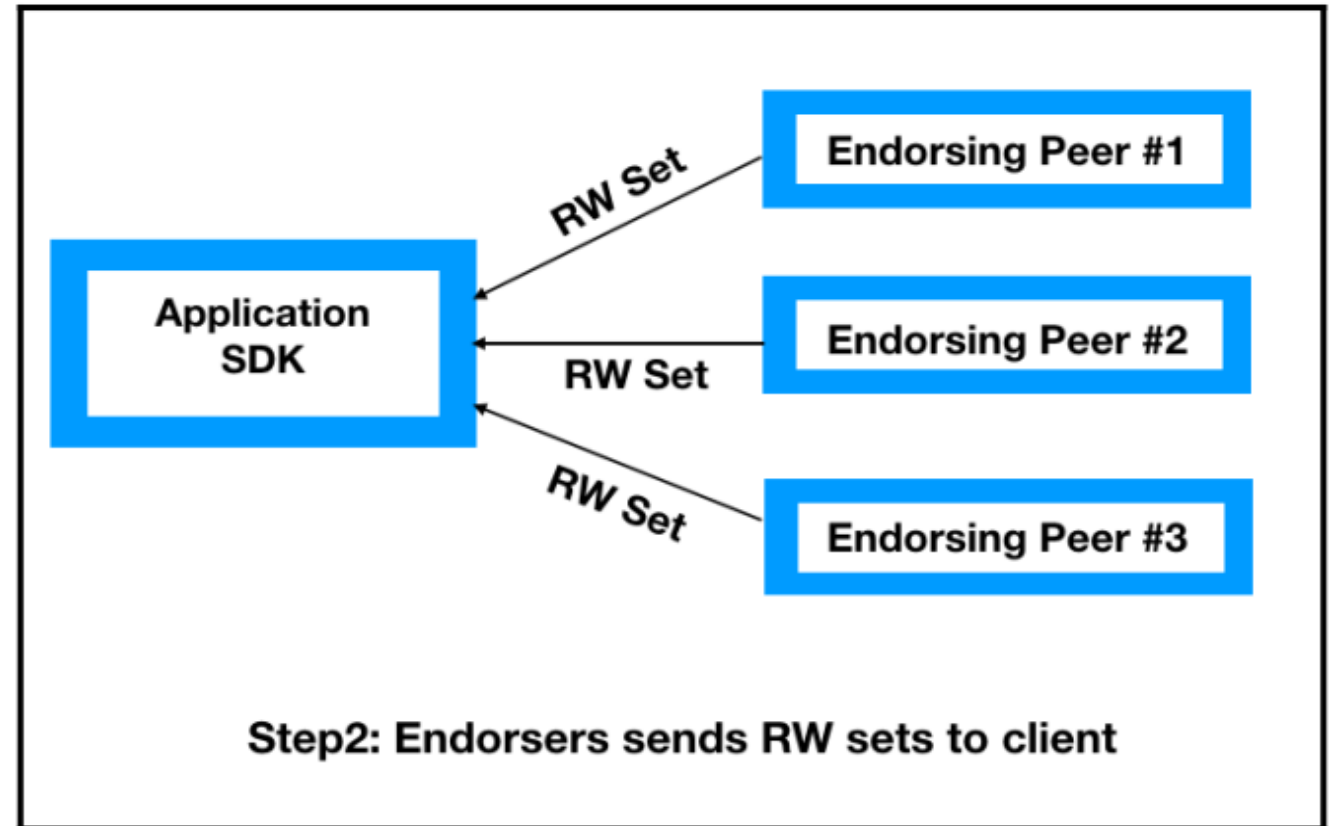


Hoạt động của Hyperledger và xử lý giao dịch

2. Người chứng thực gửi tập RW cho khách hàng.

Xác nhận giao dịch:

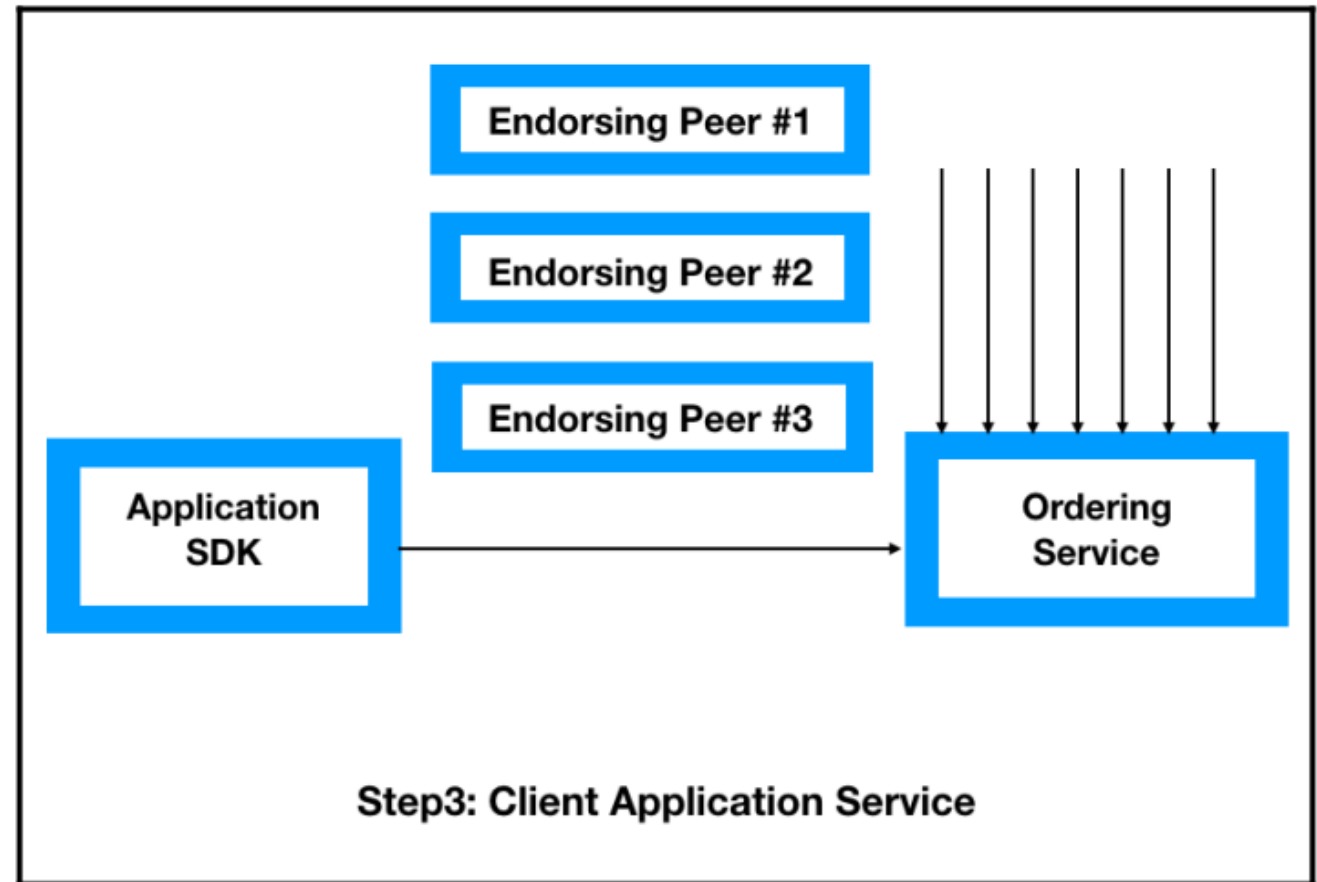
- Phản hồi đã ký kết, là kết quả của giao dịch mô phỏng, được xác định thông qua mã chuỗi chính sách, như hợp đồng thông minh.
- Một chính sách xác nhận giao dịch tương tự như một chuỗi mã được xác định.



Hoạt động của Hyperledger và xử lý giao dịch

3. Dịch vụ ứng dụng máy khách:

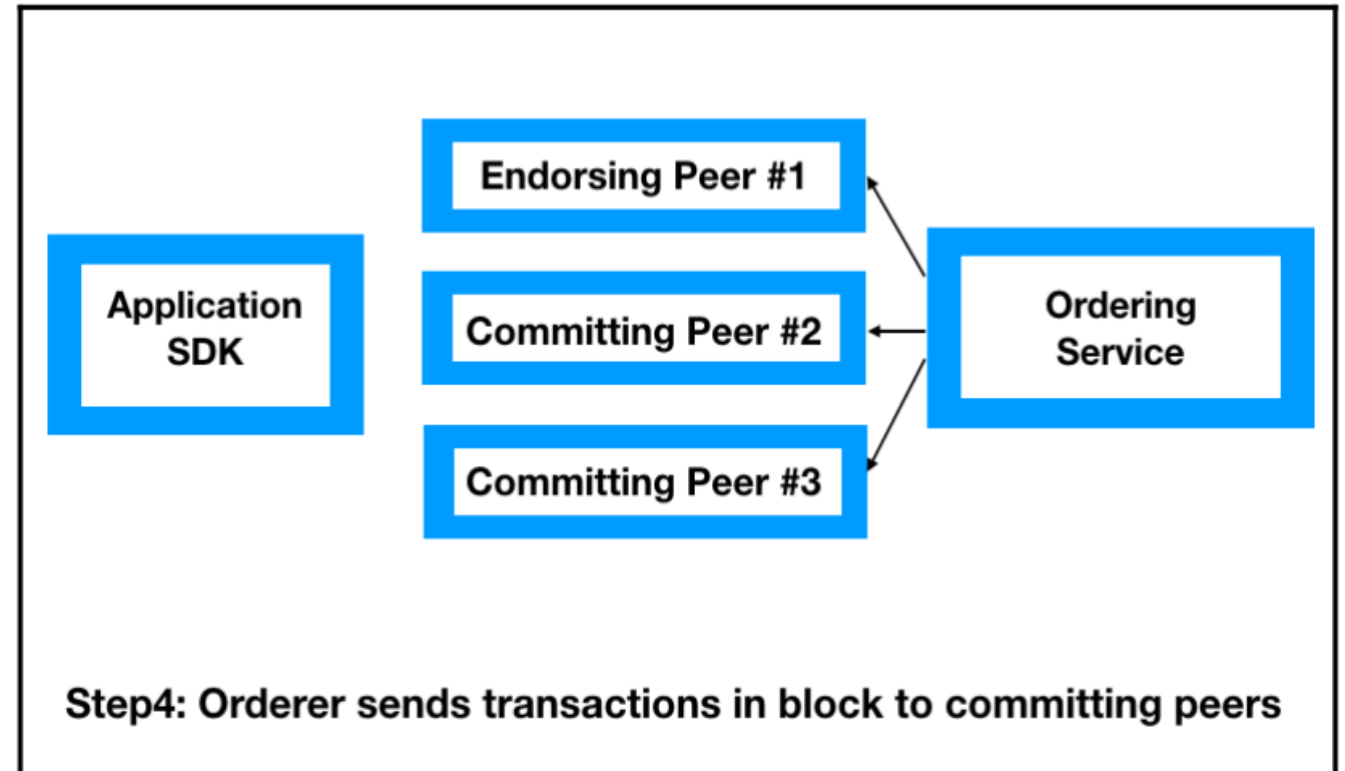
- Khi Client nhận được tập RW và các giao dịch được xác nhận, ứng dụng Client sẽ gửi chúng cho dịch vụ đặt hàng.
- Phương pháp này tiếp tục làm việc, bất kể sự chứng thực giao dịch và RW thiết lập được gửi bởi Client khác.



Hoạt động của Hyperledger và xử lý giao dịch

4. Người đặt hàng gửi các giao dịch theo khối để cam kết peer:

- Dịch vụ đặt hàng chấp nhận cả tập RW và giao dịch được xác nhận, sau đó sắp xếp chúng thành các khối và chuyển tiếp chúng đến các peer cam kết.



6. So sánh Hyperledger với Bitcoin và Ethereum

Hạn chế quyền: xác định thẩm quyền của tập xử lý giao dịch để tạo hoặc chặn sổ cái hiện có:

- **Blockchain được cấp phép:** trong mô hình này, việc xử lý giao dịch chỉ có thể được thực hiện bởi người dùng được chọn trước. Fabric Hyperledger là một ví dụ.
- **Blockchain không được cấp phép:** mô hình này không hạn chế bộ xử lý giao dịch từ việc tạo hoặc thêm khối mới. Ethereum và Bitcoin là một số ví dụ phổ biến nhất.

Quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu: chỉ định về quyền đọc trên mạng Blockchain:

- **Blockchain mở:** không có hạn chế trong khi đọc các giao dịch đang diễn ra. Bất cứ ai cũng có thể tải xuống sổ cái Blockchain được cập nhật với ứng dụng Blockchain node client.
- **Blockchain đóng:** trong mô hình này, quyền truy cập vào sổ cái Blockchain chỉ giới hạn ở những người dùng được chọn trước.

6. So sánh Hyperledger với Bitcoin và Ethereum

- **Cơ chế đồng thuận:** điều quan trọng trong mạng phân tán là phải đạt được các mạng không tin cậy và xác định sự đồng thuận cho tất cả các giao dịch. Điều này đảm bảo rằng chỉ các giao dịch hợp lệ mới được thêm vào Blockchain. PoW, PoS và PBFT là một số ví dụ về thuật toán đồng thuận.
- **Khả năng mở rộng:** phụ thuộc vào hai yếu tố, nút và hiệu suất. Khả năng mở rộng nút là mức độ mà các nút có thể được thêm vào trong mạng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể và khả năng mở rộng phụ thuộc vào số lượng giao dịch mỗi giây.
- **Ẩn danh:** đề cập đến định danh của người dùng trong Blockchain, được mở hoặc ẩn.
- **Quản trị:** mức độ quyền ra quyết định được phân phối trong cộng đồng Blockchain. Nền tảng Blockchain phải được duy trì bởi nhóm nhà phát triển cốt lõi hoặc các bên liên quan khác.
- **Tiền đồng nhất:** đề cập đến đồng tiền hợp lệ trong Blockchain như Bitcoin.
- **Kịch bản:** đề cập đến mức độ lập trình được hỗ trợ bởi ứng dụng phân tán (dApp).

6. So sánh Hyperledger với Bitcoin và Ethereum

Đặc điểm	Bitcoin	Ethereum	Hyperledger
Hạn chế quyền	Không được phép	Không được phép	Đã cấp phép
Hạn chế truy cập dữ liệu mở	Công cộng	Công cộng hoặc riêng tư	Riêng tư
Sự đồng thuận	PoW	PoW	PBFT
Khả năng mở rộng	Khả năng mở rộng nút cao, khả năng mở rộng hiệu suất thấp	Khả năng mở rộng nút cao, khả năng mở rộng hiệu suất thấp	Khả năng mở rộng nút thấp, khả năng mở rộng hiệu suất cao
Quy định tập trung (quản trị)	Ra quyết định thấp, phân tán của cộng đồng / thợ đào	Nhóm nhà phát triển trung bình, cốt lõi, nhưng quy trình EIP	Mô hình quản trị thấp, mở dựa trên mô hình Linux
Anonymity	Ký danh riêng, không mã hóa dữ liệu giao dịch	Ký danh riêng, không mã hóa giao dịch dữ liệu	Ký danh riêng, mã hóa dữ liệu giao dịch
Tiền đồng nhất	Có, Bitcoin	Có, Ether	Không
Kịch bản	Khả năng hạn chế của kịch bản xếp chồng lên nhau	Khả năng cao, điều chỉnh máy ảo hoàn chỉnh, hỗ trợ ngôn ngữ cấp cao — Solidarity	Khả năng cao, điều chỉnh kịch bản hoàn chỉnh của chaincode, ngôn ngữ Go cấp cao

7. Ứng dụng của Hyperledger Fabric

- **Quản lý định danh:** để tùy chỉnh một mạng được cấp phép, Hyperledger Fabric (HF) cung cấp dịch vụ nhận dạng thành viên duy trì ID người dùng, sau đó xác thực mỗi người trong mạng. ID người dùng có thể được phép gọi ứng dụng chaincode, nhưng có thể bị chặn khi khởi tạo một chaincode mới.
- **Xử lý hiệu quả:** HF gán vai trò cho mỗi nút dựa trên đặt hàng và cam kết giao dịch. Hiệu suất tổng thể được cải thiện khi thực hiện đồng thời tăng và cải thiện thời gian để cung cấp mỗi đơn đặt hàng.
- **Quyền riêng tư và bảo mật:** Các kênh riêng tư hạn chế các đường dẫn thông điệp để cung cấp quyền riêng tư và bảo mật giao dịch cho các thành viên mạng cụ thể. Tất cả dữ liệu, bao gồm thông tin thành viên, giao dịch và chi tiết kênh, vẫn không thể truy cập được đối với các thành viên mạng khác.
- **Chức năng Chaincode:** đảm bảo rằng tất cả các giao dịch chuyển quyền sở hữu phải tuân theo các quy tắc và yêu cầu của nó. Các thông số hoạt động của kênh thường được xác định bởi hệ thống chaincode, trong khi xác nhận hệ thống chaincode xác định các yêu cầu để xác nhận các giao dịch.

8. Kết luận

- Công nghệ Blockchain Hyperledger, được xây dựng để tập trung vào những thách thức doanh nghiệp và vượt qua những hạn chế của công nghệ sổ cái phân tán.
- Hyperledger là dự án nhóm duy nhất được dẫn dắt và tổ chức theo lộ trình liên tục để cách mạng hóa doanh nghiệp với mô hình sổ cái dưới dạng dịch vụ phân tán.
- Dự án giúp ngành công nghiệp tránh được những khó khăn trong việc triển khai Blockchain, giống như WordPress đã giải quyết được khó khăn trong việc khởi tạo một trang web và Apache đã giải quyết được vấn đề khởi tạo một cơ sở dữ liệu.
- Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách công nghệ Blockchain có thể tác động đến các mô hình bảo mật truyền thống hiện có, như mô hình bộ ba bảo mật CIA - Confidentiality (Bảo mật), Integrity (Toàn vẹn) và Availability (Sẵn sàng).

